

Documentación de Seguridad y Resiliencia

Ecosistema n8n de Automatización IA para Sobrecostos Navieros | Proyecto Final Coderhouse

ALUMNO / AUTOR
Martín Urrutia

MÓDULO DEL PROYECTO
Seguridad, Errores e HITL

STACK TECNOLÓGICO
n8n, Gmail, Airtable, Groq, Slack

1. Resumen Ejecutivo de la Arquitectura de Seguridad

El flujo automatizado en n8n para la gestión de sobrecostos portuarios (Demurrage, Detention, Storage) ha sido diseñado bajo estrictos principios de robustez operativa, minimización de datos corporativos y control humano en la toma de decisiones críticas. Este documento detalla los mecanismos de privacidad, tolerancia a fallos con persistencia de errores y validaciones interactivas implementadas.

2. Minimización de Datos y Privacidad

Para mitigar riesgos de filtración de información y cumplimiento normativo en el manejo de comunicaciones navieras, el flujo aplica un riguroso filtrado de la carga útil (Payload) desde el origen:

- Retención Exclusiva del ID:** Del correo electrónico original recibido vía Gmail Trigger, *únicamente se conserva el ID único del mensaje* para referencias cruzadas, descartando metadatos innecesarios, cabeceras IP o réplicas masivas de texto crudo en tablas secundarias.
- Extracción Estricta de Campos Relevantes:** Mediante el Agente de IA y el Structured Output Parser, el sistema destila del cuerpo del correo únicamente las variables operativas indispensables almacenadas en Airtable (Tabla Incidencias_Costos): Cliente, Tipo de Cargo, Monto en USD, Días de Exceso y un Resumen Ejecutivo normalizado.
- Aislamiento de Texto Original:** Si bien se almacena una Descripción Original acotada para trazabilidad de auditoría, se elimina cualquier firma comercial confidencial externa, protegiendo los datos sensibles de los expedidores navieros.

Dato Crudo en Correo	Tratamiento en el Flujo n8n	Destino Final Autorizado
Cuerpo completo, saludos y firmas	Filtrado por IA (extracción estructurada de variables)	Descartado post-análisis (optimización de tokens)
ID de Mensaje Gmail	Preservado como identificador de correlación	Airtable (Log y Registro de Incidencia)
Monto, Contenedor y Cliente	Normalizado a schema estricto (JSON)	Airtable (Campos relacionales y Slack Payload)

3. Rutas de Error (Error Handlers) y Resiliencia

El diseño incorpora múltiples capas de defensa contra fallas técnicas y anomalías en los datos de entrada:

- **Validación Inicial de Datos Mínimos:** El primer nodo IF evalúa la integridad del correo recibido (verificando que existan campos vitales como remitente y referencias de carga). Si la validación falla (salida falsa), el flujo deriva inmediatamente a una ruta segura de error.
- **Manejo de Respuestas Inválidas de IA:** El nodo condicional posterior a la IA valida si el Structured Output Parser entregó un JSON válido y coherente. En caso de error de esquema o timeout en Groq AI Agent, el flujo intercepta el fallo.
- **Tabla Log_Errores en Airtable:** Toda incidencia técnica es capturada automáticamente y registrada en una tabla dedicada de auditoría que almacena: *ID de Error, Fecha, Nodo de Origen, Tipo de Error, Payload Fallido en formato JSON y Estado de Resolución (Check de resuelto)*, permitiendo un monitoreo post-mortem efectivo.

4. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

Para prevenir la ejecución automática de costos financieros elevados o prioridades críticas, se implementa una pasarela de aprobación humana obligatoria:

- **Detección de Monto Alto / Prioridad Alta:** Un nodo condicional evalúa si el cargo sobrepasa los umbrales establecidos (ej. Monto crítico o prioridad alta asignada por el Agente).
- **Notificación Interactiva en Slack:** El nodo Send message and wait for response despacha un mensaje enriquecido al canal operativo con un resumen ejecutivo del sobrecosto e incorpora botones interactivos de decisión: **Approve** y **Decline**.
- **Acción Consecuente:** Si el operador humano aprueba en Slack, el flujo n8n actualiza el estado en Airtable a Enviado y emite la respuesta formal al cliente vía Gmail. Si declina, el registro se marca como Cancelado y se archiva sin afectar la facturación.

Garantía de Control Operativo: La combinación de *Human-in-the-loop* en Slack con el registro persistente de errores en Airtable asegura un estándar de gobernanza empresarial apto para entornos de producción reales.